

## **CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN**

**Cliente:** Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.

**RUC:** 20170072465

**Dirección:** Cal. Jacinto Ibáñez Nro. 315 Urb. Parque Industrial, Arequipa.

**Equipo:** Detector Multigas

**Marca:** MSA

**Modelo:** ALTAIR 4XR

**Número de Serie:** 242635

**Sensores:** O<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S/SO<sub>2</sub>

**Número de serie sensor:** 01220681631, 12230200029,

**Fabricado por:** Mine Safety Appliances Co.

**Estado Inicial:** Operativo

**Estado Final:** Operativo

**Fecha de calibración:** 3/04/2025

**Próxima calibración:** 03/04/2026



**Realizado:** Dennis Huamanvilca  
Supervisor Operativo



**Revisado:** Ing. Guillermo Cervetto.  
Gerente General



**I. Lugar de Calibración:**

Sociedad Minera Cerro Verde.

**II. Condiciones Ambientales:**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Temperatura      | 21 °C      |
| Presión          | 1027.1 hPa |
| Humedad Relativa | 45 %       |

**III. Patrones utilizados durante la calibración:**

| Patrón Utilizado                                                               | N/P      | Lote N°   | N° Certificado | Expiración |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|------------|
| 4G (CH <sub>4</sub> , O <sub>2</sub> , CO, H <sub>2</sub> S) + SO <sub>2</sub> | 10117738 | 403219836 | 1135622492     | Dic-26     |

**IV. Resultados de Medición**

| Gas              | Dosis del Gas | Equipos a Calibrar | % Error |
|------------------|---------------|--------------------|---------|
|                  |               | Lectura            |         |
| O <sub>2</sub>   | 15 %VOL       | 15 %VOL            | 0 %     |
| SO <sub>2</sub>  | 10 ppm        | 10 ppm             | 0 %     |
| H <sub>2</sub> S | 20 ppm        | 20 ppm             | 0 %     |

**Realizado: Dennis Huamanvilca**  
Supervisor Operativo**Revisado: Ing. Guillermo Cervetto.**  
Gerente General

V. Anexos



CALGAZ,  
A DIVISION OF AIRGAS USA LLC  
321 Chesapeake Drive,  
Cambridge, MD 21613  
JSA Tel. 1-800-638-1197  
www.calgaz.com

**CERTIFICATE OF ANALYSIS**

Date: 12/12/2024  
Order Number: 1135622492  
Lot Number: 403219836

Customer: MSA DEL PERU SAC  
Part Number: 10117738  
Use Before: DEC 2026

**Component**

**Concentration**

Accuracy: CH<sub>4</sub> ±5%, CO ±5%, O<sub>2</sub> ±5%, H<sub>2</sub>S ±10%, SO<sub>2</sub> ±10%

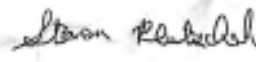
|                  |               |
|------------------|---------------|
| METHANE          | 1.45%(29%LEL) |
| CARBON MONOXIDE  | 60PPM         |
| OXYGEN           | 15%           |
| HYDROGEN SULFIDE | 20PPM         |
| SULFUR DIOXIDE   | 10PPM         |
| NITROGEN         | BALANCE       |

Cylinder Size: 2.0 Cu. Ft.  
Contents: 58 Liter

Valve: 5/8"-18UNF  
Pressure: 500 PSIG

Product composition verified by direct comparison to calibration standards traceable to N.I.S.T. weights and/or N.I.S.T. Gas Mixture reference materials.

Analyst:

  
Steve Plutschak

  
Scott Tingle